

BANQUE DE SUJETS — CONCOURS D'ENTREE

Licence en Batiment et Travaux Publics

Epreuve : Synthese sur les matieres de specialite du parcours

10 sujets independants — 30 QCM par sujet — 300 questions au total

Format inspire du concours d'entree en Licence BTP (IUT, Universite de Dschang)

Sommaire

Sujet 1	30 questions
Sujet 2	30 questions
Sujet 3	30 questions
Sujet 4	30 questions
Sujet 5	30 questions
Sujet 6	30 questions
Sujet 7	30 questions
Sujet 8	30 questions
Sujet 9	30 questions
Sujet 10	30 questions
Corrections (tous sujets)	a la fin du document

NB : chaque sujet est independant et couvre les memes domaines (beton arme / BAEL91, resistance des materiaux, planchers a corps creux, topographie, VRD/assainissement, voirie). Bareme suggere : bonne reponse = +2 pts, reponse fausse = -1 pt, absence de reponse = 0 pt, note finale ramenee a 0 si negative.

SUJET 1 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 15$ min,

- A) $\theta = 1,15$
- B) $\theta = 0,9$
- C) $\theta = 0,85$
- D) $\theta = 1$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=12$ mm est

- A) $\eta = 1$
- B) $\eta = 1,3$
- C) $\eta = 2$
- D) $\eta = 1,6$

Question 3. Le retrait du béton Δ/l en climat très humide vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 2×10^{-4}
- B) $1,5 \times 10^{-4}$
- C) 4×10^{-4}
- D) 3×10^{-4}

Question 4. L'allongement de l'armature la plus tendue $\epsilon_s=10 \times 10^{-3}$ (pivot correspondant) se trouve

- A) Aucune
- B) Pivot C
- C) Pivot A
- D) Pivot B

Question 5. En fissuration peu préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ftj)})$
- B) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ (aucune limitation supplémentaire liée à la fissuration)
- C) $\sigma_s \leq (2/3)f_e$
- D) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ftj)})$

Question 6. À l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- B) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- C) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- D) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$

Question 7. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$, l'unité considérée pour f_{bu} est le

- A) bar
- B) kg/cm²
- C) Pa (pascal)
- D) MPa (megapascal)

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons fondamentales vaut

- A) 1,35
- B) 1,5
- C) 1
- D) 1,15

Question 9. Un beton a une resistance en compression $f_{c28} = 20$ MPa. Quelle est sa resistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 1.2 MPa
- B) 12.6 MPa
- C) 1.8 MPa
- D) 2.3 MPa

Question 10. On applique sur une eprouvette de beton de diametre $d=16$ cm un effort de compression de 1500 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 64 905 Pa
- B) 52 223 Pa
- C) 85 794 Pa
- D) 74 604 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentree P situee a la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_A est :

- A) $R_A = P(1-a/L)$
- B) $R_A = P.b/L$
- C) $R_A = P.a/L$
- D) $R_A = P.a^2/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 1

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (elements de remplissage) des planchers a corps creux sont appeles

- A) Agglomeres
- B) Nervures
- C) Hourdis (ou entrevous)
- D) Poutrelles

Question 15. La dalle de beton coulee sur les hourdis d'un plancher a corps creux est appelee

- A) Dallage
- B) Semelle filante
- C) Radier
- D) Dalle de compression (ou table de compression)

Question 16. La semelle de fondation situee sous un mur (fondation continue) est appelee

- A) Semelle filante
- B) Semelle isolee
- C) Semelle sur pieux
- D) Radier

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Deux sens
- B) Aucun sens (dalle non porteuse)
- C) Un sens
- D) Quatre sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Dallage
- B) Plancher
- C) Radier
- D) Dalle sur vide sanitaire

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) Une notion qui n'existe pas en topographie
- B) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- C) La position du point par rapport au niveau de la mer
- D) La position du point par rapport au géoïde

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- B) La visée faite sur le point d'altitude connue
- C) La visée faite sur le premier point observé
- D) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)

Question 21. La visée entre deux points A et B donne les résultats suivants : visée arrière 2770 mm ; visée avant 3500 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -730 mm
- B) 6270 mm
- C) 730 mm
- D) -6270 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) À l'aide du cercle optique
- B) Au ruban (ou au décamètre/chaîne d'arpenteur)
- C) À l'aide d'une mire seule
- D) À l'aide d'un theodolite

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Reprendre les efforts de compression du béton
- B) Augmenter la résistance du béton en compression
- C) Empêcher le béton de rompre au flambement
- D) Reprendre les efforts de traction du béton

Question 24. Le système qui sépare la collecte des eaux usées/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux réseaux distincts, est appelé

- A) Le système mixte
- B) Le système séparatif
- C) Le système combiné
- D) Le système unitaire

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) N'a aucune utilite reelle
- B) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- C) Polluer volontairement les cultures en aval
- D) Uniquement embellir le paysage

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- B) Accelerer la prise du ciment
- C) Augmenter la resistance du beton au feu
- D) Empêcher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- B) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules
- C) Reduire la largeur utile de la chaussee
- D) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 7 metres
- B) 10 metres
- C) 8 metres
- D) 6,5 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- B) Stopper completement la circulation des vehicules
- C) Proteger uniquement la chaussee de l'usure
- D) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution de la resistance du beton
- B) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- C) L'augmentation du volume du beton
- D) Le gonflement du beton en presence d'humidite

SUJET 2 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 40$ min,

- A) $\theta = 1,15$
- B) $\theta = 0,9$
- C) $\theta = 1$
- D) $\theta = 0,85$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=10$ mm est

- A) $\eta = 1,6$
- B) $\eta = 1,3$
- C) $\eta = 1$
- D) $\eta = 2$

Question 3. Le retrait du béton Δ/l en climat humide vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 4×10^{-4}
- B) $1,5 \times 10^{-4}$
- C) 2×10^{-4}
- D) 3×10^{-4}

Question 4. Le raccourcissement de la fibre de béton la plus comprimée $\epsilon_{bc}=3,5 \times 10^{-3}$ se trouve

- A) Pivot A
- B) Aucune
- C) Pivot B
- D) Pivot C

Question 5. En fissuration préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s = f_{e}/\gamma_s$ sans autre condition
- B) $\sigma_s \leq \min[0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)}]$
- C) $\sigma_s \leq \min\{(2/3)f_e ; \max[0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)}]\}$
- D) $\sigma_s \leq 0,6f_e$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- B) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- C) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- D) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$

Question 7. Dans la relation $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$, l'unité considérée est le

- A) MPa
- B) Pa
- C) bar
- D) N/mm

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons accidentelles vaut

- A) 1
- B) 1,5
- C) 1,35
- D) 1,15

Question 9. Un beton a une resistance en compression $f_{c28} = 22$ MPa. Quelle est sa resistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 1.92 MPa
- B) 1.32 MPa
- C) 13.8 MPa
- D) 2.42 MPa

Question 10. On applique sur une eprouvette de beton de diametre $d=20$ cm un effort de compression de 2000 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 63 662 Pa
- B) 73 211 Pa
- C) 44 563 Pa
- D) 55 386 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentree P situee a la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_B est :

- A) $R_B = P.a/L$
- B) $R_B = P.b^2/L$
- C) $R_B = P.b/L$
- D) $R_B = P(1-b/L)$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 4
- B) 3
- C) 1
- D) 2

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (elements de remplissage) des planchers a corps creux sont appeles

- A) Poutrelles
- B) Nervures
- C) Hourdis (ou entrevous)
- D) Agglomeres

Question 15. La dalle de beton coulee sur les hourdis d'un plancher a corps creux est appelee

- A) Dalle de compression (ou table de compression)
- B) Radier
- C) Semelle filante
- D) Dallage

Question 16. La semelle de fondation situee sous un mur (fondation continue) est appelee

- A) Semelle sur pieux
- B) Semelle isolee
- C) Radier
- D) Semelle filante

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Deux sens
- B) Un sens
- C) Aucun sens (dalle non porteuse)
- D) Quatre sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Dallage
- B) Plancher
- C) Dalle sur vide sanitaire
- D) Radier

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- B) La position du point par rapport au géoïde
- C) La position du point par rapport au niveau de la mer
- D) Une notion qui n'existe pas en topographie

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- B) La visée faite sur le premier point observé
- C) La visée faite sur le point d'altitude connue
- D) La visée faite dans le sens du parcours uniquement

Question 21. La visée entre deux points A et B donne les résultats suivants : visée arrière 1850 mm ; visée avant 2400 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -4250 mm
- B) 4250 mm
- C) 550 mm
- D) -550 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) À l'aide du cercle optique
- B) À l'aide d'un theodolite
- C) À l'aide d'une mire seule
- D) Au ruban (ou au decamètre/chaîne d'arpenteur)

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Empêcher le béton de rompre au flambement
- B) Reprendre les efforts de traction du béton
- C) Reprendre les efforts de compression du béton
- D) Augmenter la résistance du béton en compression

Question 24. Le système qui sépare la collecte des eaux usées/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux réseaux distincts, est appelé

- A) Le système mixte
- B) Le système combiné
- C) Le système unitaire
- D) Le système séparatif

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) Polluer volontairement les cultures en aval
- B) N'a aucune utilite reelle
- C) Uniquement embellir le paysage
- D) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Augmenter la resistance du beton au feu
- B) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- C) Accelerer la prise du ciment
- D) Empêcher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- B) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules
- C) Reduire la largeur utile de la chaussee
- D) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 7 metres
- B) 6,5 metres
- C) 8 metres
- D) 10 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- B) Stopper completement la circulation des vehicules
- C) Proteger uniquement la chaussee de l'usure
- D) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution de la resistance du beton
- B) L'augmentation du volume du beton
- C) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- D) Le gonflement du beton en presence d'humidite

SUJET 3 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 50$ min,

- A) $\theta = 0,85$
- B) $\theta = 1$
- C) $\theta = 0,9$
- D) $\theta = 1,15$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=14$ mm est

- A) $\eta = 1,3$
- B) $\eta = 1,6$
- C) $\eta = 1$
- D) $\eta = 2$

Question 3. Le retrait du béton $\Delta l/l$ en climat tempéré sec vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 2×10^{-4}
- B) 4×10^{-4}
- C) 3×10^{-4}
- D) $1,5 \times 10^{-4}$

Question 4. La section entièrement comprimée (compression simple ou composée, faible excentricité) correspond au

- A) Aucune
- B) Pivot C
- C) Pivot A
- D) Pivot B

Question 5. En fissuration très préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s \leq \min\{(2/3)f_e ; \max[0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)}]\}$
- B) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ sans autre condition
- C) $\sigma_s \leq 0,8f_e$
- D) $\sigma_s \leq \min[0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)}]$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- B) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- C) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- D) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$

Question 7. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$, l'unité considérée pour f_{bu} est le

- A) bar
- B) MPa (megapascal)
- C) kg/cm²
- D) Pa (pascal)

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons fondamentales vaut

- A) 1,5
- B) 1,15
- C) 1,35
- D) 1

Question 9. Un béton a une résistance en compression $f_{c28} = 25$ MPa. Quelle est sa résistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 15.6 MPa
- B) 2.1 MPa
- C) 2.6 MPa
- D) 1.5 MPa

Question 10. On applique sur une éprouvette de béton de diamètre $d=11$ cm un effort de compression de 1200 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 109 856 Pa
- B) 126 272 Pa
- C) 88 390 Pa
- D) 145 212 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentrée P située à la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_A est :

- A) $R_A = P.a^2/L$
- B) $R_A = P(1-a/L)$
- C) $R_A = P.b/L$
- D) $R_A = P.a/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 3
- B) 4
- C) 1
- D) 2

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 1
- B) 2
- C) 4
- D) 3

Question 14. Les blocs creux (éléments de remplissage) des planchers à corps creux sont appelés

- A) Nervures
- B) Poutrelles
- C) Agglomères
- D) Hourdis (ou entrevous)

Question 15. La dalle de béton coulée sur les hourdis d'un plancher à corps creux est appelée

- A) Semelle filante
- B) Dallage
- C) Dalle de compression (ou table de compression)
- D) Radier

Question 16. La semelle de fondation située sous un mur (fondation continue) est appelée

- A) Semelle filante
- B) Semelle isolée
- C) Semelle sur pieux
- D) Radier

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Un sens
- B) Aucun sens (dalle non porteuse)
- C) Deux sens
- D) Quatre sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Dalle sur vide sanitaire
- B) Radier
- C) Dallage
- D) Plancher

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position du point par rapport au niveau de la mer
- B) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- C) Une notion qui n'existe pas en topographie
- D) La position du point par rapport au géoïde

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le point d'altitude connue
- B) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- C) La visée faite sur le premier point observé
- D) La visée faite dans le sens du parcours uniquement

Question 21. La visée entre deux points A et B donne les résultats suivants : visée arrière 3120 mm ; visée avant 2900 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) 220 mm
- B) -220 mm
- C) 6020 mm
- D) -6020 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) À l'aide du cercle optique
- B) À l'aide d'une mire seule
- C) À l'aide d'un theodolite
- D) Au ruban (ou au decamètre/chaîne d'arpenteur)

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Augmenter la résistance du béton en compression
- B) Reprendre les efforts de traction du béton
- C) Empêcher le béton de rompre au flambement
- D) Reprendre les efforts de compression du béton

Question 24. Le systeme qui separe la collecte des eaux usees/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux reseaux distincts, est appele

- A) Le systeme mixte
- B) Le systeme unitaire
- C) Le systeme separatif
- D) Le systeme combine

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) Uniquement embellir le paysage
- B) Polluer volontairement les cultures en aval
- C) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- D) N'a aucune utilite réelle

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Augmenter la resistance du beton au feu
- B) Empêcher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- C) Accelerer la prise du ciment
- D) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Reduire la largeur utile de la chaussee
- B) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- C) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- D) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 8 metres
- B) 10 metres
- C) 6,5 metres
- D) 7 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- B) Proteger uniquement la chaussee de l'usure
- C) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- D) Stopper completement la circulation des vehicules

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution de la resistance du beton
- B) Le gonflement du beton en presence d'humidite
- C) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- D) L'augmentation du volume du beton

SUJET 4 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 2$ h,

- A) $\theta = 0,85$
- B) $\theta = 1$
- C) $\theta = 1,15$
- D) $\theta = 0,9$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=16$ mm est

- A) $\eta = 1,3$
- B) $\eta = 1,6$
- C) $\eta = 2$
- D) $\eta = 1$

Question 3. Le retrait du béton Δ/l en climat chaud et sec vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 2×10^{-4}
- B) 3×10^{-4}
- C) 4×10^{-4}
- D) $1,5 \times 10^{-4}$

Question 4. L'allongement de l'armature la plus tendue $\epsilon_s=10 \times 10^{-3}$ (pivot correspondant) se trouve

- A) Pivot C
- B) Pivot A
- C) Aucune
- D) Pivot B

Question 5. En fissuration peu préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s = f_{e}/\gamma_s$ (aucune limitation supplémentaire liée à la fissuration)
- B) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ftj)})$
- C) $\sigma_s \leq (2/3)f_e$
- D) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ftj)})$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- B) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- C) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- D) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$

Question 7. Dans la relation $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$, l'unité considérée est le

- A) MPa
- B) bar
- C) Pa
- D) N/mm

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons accidentelles vaut

- A) 1,35
- B) 1,15
- C) 1
- D) 1,5

Question 9. Un beton a une resistance en compression $f_{c28} = 27$ MPa. Quelle est sa resistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 16.8 MPa
- B) 2.72 MPa
- C) 1.62 MPa
- D) 2.22 MPa

Question 10. On applique sur une eprouvette de beton de diametre $d=14$ cm un effort de compression de 1800 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 101 729 Pa
- B) 134 470 Pa
- C) 81 851 Pa
- D) 116 930 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentree P situee a la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_B est :

- A) $R_B = P.b^2/L$
- B) $R_B = P.a/L$
- C) $R_B = P(1-b/L)$
- D) $R_B = P.b/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 1
- B) 4
- C) 3
- D) 2

Question 14. Les blocs creux (elements de remplissage) des planchers a corps creux sont appeles

- A) Poutrelles
- B) Nervures
- C) Hourdis (ou entrevous)
- D) Agglomeres

Question 15. La dalle de beton coulee sur les hourdis d'un plancher a corps creux est appelee

- A) Radier
- B) Dallage
- C) Semelle filante
- D) Dalle de compression (ou table de compression)

Question 16. La semelle de fondation situee sous un mur (fondation continue) est appelee

- A) Semelle sur pieux
- B) Semelle isolee
- C) Radier
- D) Semelle filante

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Un sens
- B) Deux sens
- C) Aucun sens (dalle non porteuse)
- D) Quatre sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Plancher
- B) Dallage
- C) Radier
- D) Dalle sur vide sanitaire

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- B) Une notion qui n'existe pas en topographie
- C) La position du point par rapport au niveau de la mer
- D) La position du point par rapport au géoïde

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le premier point observé
- B) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- C) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- D) La visée faite sur le point d'altitude connue

Question 21. La visée entre deux points A et B a donné les résultats suivants : visée arrière 2005 mm ; visée avant 2860 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) 4865 mm
- B) 855 mm
- C) -855 mm
- D) -4865 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) À l'aide d'un theodolite
- B) Au ruban (ou au decamètre/chaîne d'arpenteur)
- C) À l'aide du cercle optique
- D) À l'aide d'une mire seule

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Empêcher le béton de rompre au flambement
- B) Reprendre les efforts de traction du béton
- C) Reprendre les efforts de compression du béton
- D) Augmenter la résistance du béton en compression

Question 24. Le système qui sépare la collecte des eaux usées/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux réseaux distincts, est appelé

- A) Le système séparatif
- B) Le système combiné
- C) Le système mixte
- D) Le système unitaire

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) N'a aucune utilite reelle
- B) Polluer volontairement les cultures en aval
- C) Uniquement embellir le paysage
- D) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Augmenter la resistance du beton au feu
- B) Empecher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- C) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- D) Accelerer la prise du ciment

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules
- B) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- C) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- D) Reduire la largeur utile de la chaussee

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 8 metres
- B) 7 metres
- C) 10 metres
- D) 6,5 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- B) Proteger uniquement la chaussee de l'usure
- C) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- D) Stopper completement la circulation des vehicules

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- B) L'augmentation du volume du beton
- C) La diminution de la resistance du beton
- D) Le gonflement du beton en presence d'humidite

SUJET 5 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 6$ h,

- A) $\theta = 0,9$
- B) $\theta = 1$
- C) $\theta = 1,15$
- D) $\theta = 0,85$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=8\text{mm}$ est

- A) $\eta = 2$
- B) $\eta = 1$
- C) $\eta = 1,3$
- D) $\eta = 1,6$

Question 3. Le retrait du béton Δ/l en climat très sec ou désertique vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 3×10^{-4}
- B) 2×10^{-4}
- C) $1,5 \times 10^{-4}$
- D) 5×10^{-4}

Question 4. Le raccourcissement de la fibre de béton la plus comprimée $\epsilon_{bc}=3,5 \times 10^{-3}$ se trouve

- A) Pivot A
- B) Pivot B
- C) Pivot C
- D) Aucune

Question 5. En fissuration préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s \leq \min\{(2/3)f_e ; \max[0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)}]\}$
- B) $\sigma_s \leq \min[0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)}]$
- C) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ sans autre condition
- D) $\sigma_s \leq 0,6f_e$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- B) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- C) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- D) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$

Question 7. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$, l'unité considérée pour f_{bu} est le

- A) Pa (pascal)
- B) bar
- C) kg/cm^2
- D) MPa (megapascal)

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons fondamentales vaut

- A) 1,15
- B) 1,35
- C) 1,5
- D) 1

Question 9. Un béton a une résistance en compression $f_{c28} = 28$ MPa. Quelle est sa résistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 2.78 MPa
- B) 1.68 MPa
- C) 2.28 MPa
- D) 17.4 MPa

Question 10. On applique sur une éprouvette de béton de diamètre $d=16$ cm un effort de compression de 1800 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 62 667 Pa
- B) 89 525 Pa
- C) 77 886 Pa
- D) 102 953 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentrée P située à la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_A est :

- A) $R_A = P.b/L$
- B) $R_A = P.a/L$
- C) $R_A = P.a^2/L$
- D) $R_A = P(1-a/L)$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 1

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (éléments de remplissage) des planchers à corps creux sont appelés

- A) Agglomères
- B) Nervures
- C) Hourdis (ou entrevous)
- D) Poutrelles

Question 15. La dalle de béton coulée sur les hourdis d'un plancher à corps creux est appelée

- A) Dallage
- B) Semelle filante
- C) Dalle de compression (ou table de compression)
- D) Radier

Question 16. La semelle de fondation située sous un mur (fondation continue) est appelée

- A) Semelle sur pieux
- B) Radier
- C) Semelle isolée
- D) Semelle filante

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotes, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Quatre sens
- B) Un sens
- C) Deux sens
- D) Aucun sens (dalle non porteuse)

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Dalle sur vide sanitaire
- B) Plancher
- C) Radier
- D) Dallage

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position du point par rapport au géoïde
- B) Une notion qui n'existe pas en topographie
- C) La position du point par rapport au niveau de la mer
- D) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le premier point observé
- B) La visée faite sur le point d'altitude connue
- C) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- D) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)

Question 21. La visée entre deux points A et B a donné les résultats suivants : visée arrière 1500 mm ; visée avant 2100 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) 600 mm
- B) 3600 mm
- C) -3600 mm
- D) -600 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) Au ruban (ou au décamètre/chaîne d'arpenteur)
- B) À l'aide du cercle optique
- C) À l'aide d'une mire seule
- D) À l'aide d'un theodolite

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Reprendre les efforts de traction du béton
- B) Empêcher le béton de rompre au flambement
- C) Reprendre les efforts de compression du béton
- D) Augmenter la résistance du béton en compression

Question 24. Le systeme qui separe la collecte des eaux usees/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux reseaux distincts, est appele

- A) Le systeme separatif
- B) Le systeme mixte
- C) Le systeme combine
- D) Le systeme unitaire

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) N'a aucune utilite reelle
- B) Uniquement embellir le paysage
- C) Polluer volontairement les cultures en aval
- D) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Accelerer la prise du ciment
- B) Augmenter la resistance du beton au feu
- C) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- D) Empêcher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- B) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules
- C) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- D) Reduire la largeur utile de la chaussee

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 6,5 metres
- B) 10 metres
- C) 8 metres
- D) 7 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- B) Stopper completement la circulation des vehicules
- C) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- D) Proteger uniquement la chaussee de l'usure

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution de la resistance du beton
- B) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- C) Le gonflement du beton en presence d'humidite
- D) L'augmentation du volume du beton

SUJET 6 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 12$ h,

- A) $\theta = 1$
- B) $\theta = 0,9$
- C) $\theta = 1,15$
- D) $\theta = 0,85$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour un rond lisse est

- A) $\eta = 1$
- B) $\eta = 1,3$
- C) $\eta = 1,5$
- D) $\eta = 1,6$

Question 3. Le retrait du béton $\Delta l/l$ en climat très humide vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 2×10^{-4}
- B) 3×10^{-4}
- C) 4×10^{-4}
- D) $1,5 \times 10^{-4}$

Question 4. La section entièrement comprimée (compression simple ou composée, faible excentricité) correspond au

- A) Aucune
- B) Pivot A
- C) Pivot B
- D) Pivot C

Question 5. En fissuration très préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s = f_{e}/\gamma_s$ sans autre condition
- B) $\sigma_s \leq \min\{(2/3)f_e ; \max[0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)}]\}$
- C) $\sigma_s \leq \min[0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)}]$
- D) $\sigma_s \leq 0,8f_e$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- B) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- C) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- D) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$

Question 7. Dans la relation $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$, l'unité considérée est le

- A) bar
- B) MPa
- C) N/mm
- D) Pa

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons accidentelles vaut

- A) 1,35
- B) 1,5
- C) 1,15
- D) 1

Question 9. Un beton a une resistance en compression $f_{c28} = 30$ MPa. Quelle est sa resistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 18.6 MPa
- B) 2.9 MPa
- C) 2.4 MPa
- D) 1.8 MPa

Question 10. On applique sur une eprouvette de beton de diametre $d=10$ cm un effort de compression de 900 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 131 780 Pa
- B) 99 695 Pa
- C) 114 592 Pa
- D) 80 214 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentree P situee a la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_B est :

- A) $R_B = P.a/L$
- B) $R_B = P(1-b/L)$
- C) $R_B = P.b/L$
- D) $R_B = P.b^2/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 3
- B) 4
- C) 1
- D) 2

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (elements de remplissage) des planchers a corps creux sont appeles

- A) Nervures
- B) Poutrelles
- C) Agglomeres
- D) Hourdis (ou entrevous)

Question 15. La dalle de beton coulee sur les hourdis d'un plancher a corps creux est appelee

- A) Semelle filante
- B) Radier
- C) Dallage
- D) Dalle de compression (ou table de compression)

Question 16. La semelle de fondation situee sous un mur (fondation continue) est appelee

- A) Radier
- B) Semelle sur pieux
- C) Semelle filante
- D) Semelle isolee

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Quatre sens
- B) Aucun sens (dalle non porteuse)
- C) Un sens
- D) Deux sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Dalle sur vide sanitaire
- B) Plancher
- C) Dallage
- D) Radier

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position du point par rapport au niveau de la mer
- B) La position du point par rapport au géoïde
- C) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- D) Une notion qui n'existe pas en topographie

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le point d'altitude connue
- B) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- C) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- D) La visée faite sur le premier point observé

Question 21. La visée entre deux points A et B a donné les résultats suivants : visée arrière 2650 mm ; visée avant 1980 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -670 mm
- B) -4630 mm
- C) 4630 mm
- D) 670 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) Au ruban (ou au decamètre/chaîne d'arpenteur)
- B) À l'aide d'un theodolite
- C) À l'aide du cercle optique
- D) À l'aide d'une mire seule

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Empêcher le béton de rompre au flambement
- B) Reprendre les efforts de traction du béton
- C) Reprendre les efforts de compression du béton
- D) Augmenter la résistance du béton en compression

Question 24. Le système qui sépare la collecte des eaux usées/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux réseaux distincts, est appelé

- A) Le système combiné
- B) Le système unitaire
- C) Le système mixte
- D) Le système séparatif

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) Uniquement embellir le paysage
- B) Protéger l'environnement (et la sante publique) en évitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- C) N'a aucune utilite réelle
- D) Polluer volontairement les cultures en aval

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- B) Augmenter la resistance du beton au feu
- C) Empêcher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- D) Accélérer la prise du ciment

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Uniquement améliorer l'esthetique de la route
- B) Augmenter la vitesse autorisée des vehicules
- C) Réduire la largeur utile de la chaussee
- D) Faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement (et améliorer la tenue des vehicules en courbe)

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 6,5 metres
- B) 8 metres
- C) 10 metres
- D) 7 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Stopper complètement la circulation des vehicules
- B) Protéger uniquement la chaussee de l'usure
- C) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- D) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution du volume du beton suite a l'évaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- B) L'augmentation du volume du beton
- C) Le gonflement du beton en presence d'humidite
- D) La diminution de la resistance du beton

SUJET 7 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 20$ h,

- A) $\theta = 1$
- B) $\theta = 1,15$
- C) $\theta = 0,85$
- D) $\theta = 0,9$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=20$ mm est

- A) $\eta = 1$
- B) $\eta = 2$
- C) $\eta = 1,3$
- D) $\eta = 1,6$

Question 3. Le retrait du béton Δ/l en climat humide vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 3×10^{-4}
- B) 2×10^{-4}
- C) $1,5 \times 10^{-4}$
- D) 4×10^{-4}

Question 4. L'allongement de l'armature la plus tendue $\epsilon_s=10 \times 10^{-3}$ (pivot correspondant) se trouve

- A) Pivot B
- B) Aucune
- C) Pivot A
- D) Pivot C

Question 5. En fissuration peu préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ (aucune limitation supplémentaire liée à la fissuration)
- B) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ftj)})$
- C) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ftj)})$
- D) $\sigma_s \leq (2/3)f_e$

Question 6. À l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- B) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- C) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- D) $\sigma_s = 0,8.f_e$

Question 7. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$, l'unité considérée pour f_{bu} est le

- A) MPa (megapascal)
- B) bar
- C) Pa (pascal)
- D) kg/cm²

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons fondamentales vaut

- A) 1,15
- B) 1,35
- C) 1
- D) 1,5

Question 9. Un beton a une resistance en compression $f_{c28} = 32$ MPa. Quelle est sa resistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 1.92 MPa
- B) 3.02 MPa
- C) 19.8 MPa
- D) 2.52 MPa

Question 10. On applique sur une eprouvette de beton de diametre $d=20$ cm un effort de compression de 2500 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 79 577 Pa
- B) 55 704 Pa
- C) 69 232 Pa
- D) 91 514 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentree P situee a la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_A est :

- A) $R_A = P.a^2/L$
- B) $R_A = P(1-a/L)$
- C) $R_A = P.b/L$
- D) $R_A = P.a/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 1
- B) 4
- C) 3
- D) 2

Question 14. Les blocs creux (elements de remplissage) des planchers a corps creux sont appeles

- A) Hourdis (ou entrevous)
- B) Poutrelles
- C) Agglomeres
- D) Nervures

Question 15. La dalle de beton coulee sur les hourdis d'un plancher a corps creux est appelee

- A) Dalle de compression (ou table de compression)
- B) Radier
- C) Dallage
- D) Semelle filante

Question 16. La semelle de fondation situee sous un mur (fondation continue) est appelee

- A) Semelle isolee
- B) Radier
- C) Semelle sur pieux
- D) Semelle filante

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Aucun sens (dalle non porteuse)
- B) Un sens
- C) Deux sens
- D) Quatre sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Dallage
- B) Dalle sur vide sanitaire
- C) Radier
- D) Plancher

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) Une notion qui n'existe pas en topographie
- B) La position du point par rapport au géoïde
- C) La position du point par rapport au niveau de la mer
- D) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- B) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- C) La visée faite sur le point d'altitude connue
- D) La visée faite sur le premier point observé

Question 21. La visée entre deux points A et B a donné les résultats suivants : visée arrière 3300 mm ; visée avant 3700 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -7000 mm
- B) 7000 mm
- C) -400 mm
- D) 400 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) Au ruban (ou au décamètre/chaîne d'arpenteur)
- B) À l'aide d'une mire seule
- C) À l'aide d'un théodolite
- D) À l'aide du cercle optique

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Reprendre les efforts de compression du béton
- B) Augmenter la résistance du béton en compression
- C) Reprendre les efforts de traction du béton
- D) Empêcher le béton de rompre au flambement

Question 24. Le système qui sépare la collecte des eaux usées/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux réseaux distincts, est appelé

- A) Le système combiné
- B) Le système unitaire
- C) Le système mixte
- D) Le système séparatif

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- B) N'a aucune utilite reelle
- C) Uniquement embellir le paysage
- D) Polluer volontairement les cultures en aval

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Accelerer la prise du ciment
- B) Augmenter la resistance du beton au feu
- C) Empecher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- D) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Reduire la largeur utile de la chaussee
- B) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- C) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules
- D) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 8 metres
- B) 7 metres
- C) 10 metres
- D) 6,5 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- B) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- C) Stopper completement la circulation des vehicules
- D) Proteger uniquement la chaussee de l'usure

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) Le gonflement du beton en presence d'humidite
- B) La diminution de la resistance du beton
- C) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- D) L'augmentation du volume du beton

SUJET 8 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 30$ h,

- A) $\theta = 1,15$
- B) $\theta = 0,9$
- C) $\theta = 0,85$
- D) $\theta = 1$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour un rond lisse est

- A) $\eta = 1,6$
- B) $\eta = 1,3$
- C) $\eta = 1$
- D) $\eta = 1,5$

Question 3. Le retrait du béton $\Delta l/l$ en climat tempéré sec vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 4×10^{-4}
- B) $1,5 \times 10^{-4}$
- C) 2×10^{-4}
- D) 3×10^{-4}

Question 4. Le raccourcissement de la fibre de béton la plus comprimée $\epsilon_{bc} = 3,5 \times 10^{-3}$ se trouve

- A) Aucune
- B) Pivot B
- C) Pivot A
- D) Pivot C

Question 5. En fissuration préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s \leq \min[0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)}]$
- B) $\sigma_s \leq \min\{(2/3)f_e ; \max[0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)}]\}$
- C) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ sans autre condition
- D) $\sigma_s \leq 0,6f_e$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- B) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- C) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- D) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$

Question 7. Dans la relation $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$, l'unité considérée est le

- A) Pa
- B) N/mm
- C) bar
- D) MPa

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons accidentelles vaut

- A) 1,35
- B) 1,5
- C) 1
- D) 1,15

Question 9. Un beton a une resistance en compression $f_{c28} = 35$ MPa. Quelle est sa resistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 21.6 MPa
- B) 3.2 MPa
- C) 2.7 MPa
- D) 2.1 MPa

Question 10. On applique sur une eprouvette de beton de diametre $d=11$ cm un effort de compression de 1000 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 105 226 Pa
- B) 91 547 Pa
- C) 121 010 Pa
- D) 73 658 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentree P situee a la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_B est :

- A) $R_B = P.a/L$
- B) $R_B = P.b^2/L$
- C) $R_B = P(1-b/L)$
- D) $R_B = P.b/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 1

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de reaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (elements de remplissage) des planchers a corps creux sont appeles

- A) Nervures
- B) Agglomeres
- C) Poutrelles
- D) Hourdis (ou entrevous)

Question 15. La dalle de beton coulee sur les hourdis d'un plancher a corps creux est appelee

- A) Dallage
- B) Dalle de compression (ou table de compression)
- C) Radier
- D) Semelle filante

Question 16. La semelle de fondation situee sous un mur (fondation continue) est appelee

- A) Radier
- B) Semelle filante
- C) Semelle isolee
- D) Semelle sur pieux

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Quatre sens
- B) Aucun sens (dalle non porteuse)
- C) Deux sens
- D) Un sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Plancher
- B) Dalle sur vide sanitaire
- C) Radier
- D) Dallage

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- B) Une notion qui n'existe pas en topographie
- C) La position du point par rapport au géoïde
- D) La position du point par rapport au niveau de la mer

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le point d'altitude connue
- B) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- C) La visée faite sur le premier point observé
- D) La visée faite dans le sens du parcours uniquement

Question 21. La visée entre deux points A et B donne les résultats suivants : visée arrière 1200 mm ; visée avant 1850 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -650 mm
- B) -3050 mm
- C) 650 mm
- D) 3050 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) À l'aide du cercle optique
- B) À l'aide d'un theodolite
- C) À l'aide d'une mire seule
- D) Au ruban (ou au decamètre/chaîne d'arpenteur)

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Empêcher le béton de rompre au flambement
- B) Augmenter la résistance du béton en compression
- C) Reprendre les efforts de compression du béton
- D) Reprendre les efforts de traction du béton

Question 24. Le système qui sépare la collecte des eaux usées/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux réseaux distincts, est appelé

- A) Le système séparatif
- B) Le système mixte
- C) Le système combiné
- D) Le système unitaire

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) N'a aucune utilite reelle
- B) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- C) Polluer volontairement les cultures en aval
- D) Uniquement embellir le paysage

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- B) Augmenter la resistance du beton au feu
- C) Empecher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- D) Accelerer la prise du ciment

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- B) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- C) Reduire la largeur utile de la chaussee
- D) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 6,5 metres
- B) 10 metres
- C) 7 metres
- D) 8 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Stopper completement la circulation des vehicules
- B) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- C) Proteger uniquement la chaussee de l'usure
- D) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) Le gonflement du beton en presence d'humidite
- B) La diminution de la resistance du beton
- C) L'augmentation du volume du beton
- D) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)

SUJET 9 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 48$ h,

- A) $\theta = 0,9$
- B) $\theta = 1$
- C) $\theta = 0,85$
- D) $\theta = 1,15$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=25$ mm est

- A) $\eta = 1,6$
- B) $\eta = 1,3$
- C) $\eta = 1$
- D) $\eta = 2$

Question 3. Le retrait du béton Δ/l en climat chaud et sec vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 3×10^{-4}
- B) 2×10^{-4}
- C) $1,5 \times 10^{-4}$
- D) 4×10^{-4}

Question 4. La section entièrement comprimée (compression simple ou composée, faible excentricité) correspond au

- A) Pivot A
- B) Aucune
- C) Pivot C
- D) Pivot B

Question 5. En fissuration très préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s \leq \min\{(2/3)f_e ; \max[0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)}]\}$
- B) $\sigma_s \leq 0,8f_e$
- C) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ sans autre condition
- D) $\sigma_s \leq \min[0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)}]$

Question 6. A l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- B) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$
- C) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- D) $\sigma_s = 0,8.f_e$

Question 7. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$, l'unité considérée pour f_{bu} est le

- A) Pa (pascal)
- B) MPa (megapascal)
- C) bar
- D) kg/cm²

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons fondamentales vaut

- A) 1
- B) 1,35
- C) 1,5
- D) 1,15

Question 9. Un béton a une résistance en compression $f_{c28} = 18$ MPa. Quelle est sa résistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 1.68 MPa
- B) 1.08 MPa
- C) 11.4 MPa
- D) 2.18 MPa

Question 10. On applique sur une éprouvette de béton de diamètre $d=14$ cm un effort de compression de 1300 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 97 117 Pa
- B) 73 471 Pa
- C) 59 115 Pa
- D) 84 450 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentrée P située à la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_A est :

- A) $R_A = P.a^2/L$
- B) $R_A = P.b/L$
- C) $R_A = P.a/L$
- D) $R_A = P(1-a/L)$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (éléments de remplissage) des planchers à corps creux sont appelés

- A) Agglomères
- B) Poutrelles
- C) Hourdis (ou entrevous)
- D) Nervures

Question 15. La dalle de béton coulée sur les hourdis d'un plancher à corps creux est appelée

- A) Dallage
- B) Radier
- C) Semelle filante
- D) Dalle de compression (ou table de compression)

Question 16. La semelle de fondation située sous un mur (fondation continue) est appelée

- A) Radier
- B) Semelle isolée
- C) Semelle sur pieux
- D) Semelle filante

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Deux sens
- B) Aucun sens (dalle non porteuse)
- C) Quatre sens
- D) Un sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Radier
- B) Plancher
- C) Dalle sur vide sanitaire
- D) Dallage

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) La position du point par rapport au niveau de la mer
- B) La position du point par rapport au géoïde
- C) Une notion qui n'existe pas en topographie
- D) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)
- B) La visée faite sur le premier point observé
- C) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- D) La visée faite sur le point d'altitude connue

Question 21. La visée entre deux points A et B a donné les résultats suivants : visée arrière 2400 mm ; visée avant 3130 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -5530 mm
- B) -730 mm
- C) 5530 mm
- D) 730 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) À l'aide d'une mire seule
- B) À l'aide du cercle optique
- C) À l'aide d'un theodolite
- D) Au ruban (ou au decamètre/chaîne d'arpenteur)

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Reprendre les efforts de traction du béton
- B) Empêcher le béton de rompre au flambement
- C) Augmenter la résistance du béton en compression
- D) Reprendre les efforts de compression du béton

Question 24. Le systeme qui separe la collecte des eaux usees/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux reseaux distincts, est appele

- A) Le systeme mixte
- B) Le systeme separatif
- C) Le systeme combine
- D) Le systeme unitaire

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) N'a aucune utilite reelle
- B) Uniquement embellir le paysage
- C) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- D) Polluer volontairement les cultures en aval

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Accelerer la prise du ciment
- B) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- C) Empecher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- D) Augmenter la resistance du beton au feu

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- B) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- C) Reduire la largeur utile de la chaussee
- D) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 8 metres
- B) 6,5 metres
- C) 10 metres
- D) 7 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- B) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)
- C) Stopper completement la circulation des vehicules
- D) Proteger uniquement la chaussee de l'usure

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) L'augmentation du volume du beton
- B) La diminution de la resistance du beton
- C) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- D) Le gonflement du beton en presence d'humidite

SUJET 10 / 10

Epreuve : Synthèse sur les matières de spécialité du parcours BTP — 30 QCM

Une seule réponse correcte par question. Les corrections figurent en fin de document.

Question 1. Dans la relation $f_{bu} = 0,85.f_{c28} / (\theta.\gamma_b)$, avec une durée d'application de la combinaison d'action considérée $t = 72$ h,

- A) $\theta = 1$
- B) $\theta = 0,9$
- C) $\theta = 0,85$
- D) $\theta = 1,15$

Question 2. Le coefficient de fissuration η pour une armature Haute Adhérence de diamètre $\Phi=6$ mm est

- A) $\eta = 1,3$
- B) $\eta = 2$
- C) $\eta = 1,6$
- D) $\eta = 1$

Question 3. Le retrait du béton $\Delta l/l$ en climat très sec ou désertique vaut, à défaut de mesures (BAEL91) :

- A) 2×10^{-4}
- B) $1,5 \times 10^{-4}$
- C) 3×10^{-4}
- D) 5×10^{-4}

Question 4. L'allongement de l'armature la plus tendue $\epsilon_s=10 \times 10^{-3}$ (pivot correspondant) se trouve

- A) Pivot C
- B) Pivot A
- C) Aucune
- D) Pivot B

Question 5. En fissuration peu préjudiciable, la contrainte limite de traction des aciers est :

- A) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 110\sqrt{(\eta.ft_j)})$
- B) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$ (aucune limitation supplémentaire liée à la fissuration)
- C) $\sigma_s \leq \min(0,5f_e ; 90\sqrt{(\eta.ft_j)})$
- D) $\sigma_s \leq (2/3)f_e$

Question 6. À l'ELU, la contrainte de dimensionnement (calcul) de l'acier est

- A) $\sigma_s = 0,8.f_e$
- B) $\sigma_s = f_e/\gamma_s$
- C) $\sigma_s = 0,6.f_{c28}$
- D) $\sigma_s = 0,85.f_{c28}/(\theta.\gamma_b)$

Question 7. Dans la relation $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$, l'unité considérée est le

- A) bar
- B) MPa
- C) Pa
- D) N/mm

Question 8. Le coefficient γ_b pour les combinaisons accidentelles vaut

- A) 1,15
- B) 1
- C) 1,35
- D) 1,5

Question 9. Un béton a une résistance en compression $f_{c28} = 24$ MPa. Quelle est sa résistance en traction f_{t28} (formule $f_{t28} = 0,6 + 0,06.f_{c28}$) ?

- A) 1.44 MPa
- B) 2.54 MPa
- C) 15.0 MPa
- D) 2.04 MPa

Question 10. On applique sur une éprouvette de béton de diamètre $d=16$ cm un effort de compression de 2200 N. Quelle est la valeur de la contrainte de compression ($\sigma=F/S$, $S=\pi.d^2/4$) ?

- A) 95 195 Pa
- B) 125 832 Pa
- C) 109 419 Pa
- D) 76 593 Pa

Question 11. Soit une poutre isostatique AB, reposant sur des appuis simples en A et B distants de L, supportant une charge concentrée P située à la distance a de l'appui A et b de l'appui B ($a+b=L$). L'expression de R_B est :

- A) $R_B = P.b/L$
- B) $R_B = P(1-b/L)$
- C) $R_B = P.b^2/L$
- D) $R_B = P.a/L$

Question 12. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour un appui simple de poutre ?

- A) 2
- B) 3
- C) 1
- D) 4

Question 13. Quel est le nombre d'inconnue(s) de réaction d'appui pour une articulation de poutre ?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 1

Question 14. Les blocs creux (éléments de remplissage) des planchers à corps creux sont appelés

- A) Agglomères
- B) Hourdis (ou entrevous)
- C) Nervures
- D) Poutrelles

Question 15. La dalle de béton coulée sur les hourdis d'un plancher à corps creux est appelée

- A) Radier
- B) Dallage
- C) Semelle filante
- D) Dalle de compression (ou table de compression)

Question 16. La semelle de fondation située sous un mur (fondation continue) est appelée

- A) Semelle sur pieux
- B) Radier
- C) Semelle filante
- D) Semelle isolée

Question 17. Une dalle rectangulaire appuyée sur ses quatre cotés, avec $l_x/l_y > 0,4$ (l_x = plus petite portée), porte suivant

- A) Aucun sens (dalle non porteuse)
- B) Quatre sens
- C) Un sens
- D) Deux sens

Question 18. Une dalle située au niveau d'un étage (et non au rez-de-chaussée sur terre-plein) est appelée

- A) Plancher
- B) Dallage
- C) Radier
- D) Dalle sur vide sanitaire

Question 19. L'altitude relative d'un point est

- A) Une notion qui n'existe pas en topographie
- B) La position du point par rapport au niveau de la mer
- C) La position (en hauteur) du point par rapport à un point de référence fixe, choisi arbitrairement pour le chantier
- D) La position du point par rapport au géoïde

Question 20. La visée avant, en nivellement, est

- A) La visée faite sur le premier point observé
- B) La visée faite dans le sens du parcours uniquement
- C) La visée faite sur le point d'altitude connue
- D) La visée faite sur le point dont on cherche à déterminer l'altitude (point inconnu)

Question 21. La visée entre deux points A et B a donné les résultats suivants : visée arrière 1975 mm ; visée avant 2705 mm. Quelle est la valeur de la dénivellation entre les deux points ?

- A) -4680 mm
- B) -730 mm
- C) 730 mm
- D) 4680 mm

Question 22. La mesure directe des distances peut se faire :

- A) Au ruban (ou au décamètre/chaîne d'arpenteur)
- B) À l'aide d'un théodolite
- C) À l'aide d'une mire seule
- D) À l'aide du cercle optique

Question 23. À quoi sert l'armature dans le béton armé ?

- A) Reprendre les efforts de compression du béton
- B) Reprendre les efforts de traction du béton
- C) Augmenter la résistance du béton en compression
- D) Empêcher le béton de rompre au flambement

Question 24. Le systeme qui separe la collecte des eaux usees/vannes et celle des eaux pluviales, dans deux reseaux distincts, est appele

- A) Le systeme combine
- B) Le systeme unitaire
- C) Le systeme mixte
- D) Le systeme separatif

Question 25. Le traitement des eaux usees permet avant tout de

- A) Proteger l'environnement (et la sante publique) en evitant le rejet de pollution dans le milieu naturel
- B) N'a aucune utilite reelle
- C) Uniquement embellir le paysage
- D) Polluer volontairement les cultures en aval

Question 26. A quoi sert la vibration du beton lors de sa mise en oeuvre ?

- A) Empecher la segregation des granulats et chasser les bulles d'air (nids de cailloux)
- B) Augmenter la resistance du beton au feu
- C) Augmenter la resistance mecanique finale du beton au-dela de sa formulation
- D) Accelerer la prise du ciment

Question 27. A quoi servent les devers sur une chaussee ?

- A) Uniquement ameliorer l'esthetique de la route
- B) Augmenter la vitesse autorisee des vehicules
- C) Faciliter l'evacuation des eaux de ruissellement (et ameliorer la tenue des vehicules en courbe)
- D) Reduire la largeur utile de la chaussee

Question 28. Une largeur de voie de circulation courante retenue en dimensionnement routier est de l'ordre de 3,50 m ; pour une route a deux voies, cela correspond a une largeur de chaussee de l'ordre de

- A) 7 metres
- B) 6,5 metres
- C) 8 metres
- D) 10 metres

Question 29. Les dos d'ane (ralentisseurs) permettent de

- A) Augmenter le nombre de vehicules pouvant circuler
- B) Proteger uniquement la chaussee de l'usure
- C) Stopper completement la circulation des vehicules
- D) Ralentir les vehicules (dispositif de moderation de la vitesse)

Question 30. Un beton subit un retrait de 2%. Qu'appelle-t-on retrait ?

- A) La diminution de la resistance du beton
- B) L'augmentation du volume du beton
- C) La diminution du volume du beton suite a l'evaporation de l'eau (et aux reactions internes)
- D) Le gonflement du beton en presence d'humidite

CORRECTIONS — TOUS SUJETS

Reponse correcte et justification breve pour chaque question. Bareme suggere : bonne reponse = +2 pts, reponse fausse = -1 pt, absence de reponse = 0 pt.

Sujet 1 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	C	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h \leq t \leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t < 1h$. Ici $t=15$ min, donc $\theta=0,85$.
2	D	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	B	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5 \times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat tres humide -> $1,5 \times 10^{-4}$.
4	C	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10‰ ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5‰ ; Pivot C -> section entierement comprimee. l'allongement unitaire de l'armature la plus tendue atteint 10 pour mille (10×10^{-3}).
5	B	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s = f_e / \gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3 f_e ; \max[0,5 f_e ; 110 \sqrt{\eta \cdot f_{tj}}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5 f_e ; 90 \sqrt{\eta \cdot f_{tj}}]$.
6	C	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e / γ_s ($\gamma_s = 1,15$ en combinaison fondamentale).
7	D	f_{bu} (contrainte de calcul du beton a l'ELU) et f_{c28} s'expriment en MPa dans les formules du BAEL91.
8	B	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	C	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 20 = 1.8$ MPa.
10	D	$S = \pi \times (0.16)^2 / 4 = 0.020106 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 1500/0.020106 = 74\,604 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	B	Equilibre des moments : $\Sigma M/B = 0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A = P \cdot b / L$. De meme $R_B = P \cdot a / L$ ($R_A + R_B = P$).
12	D	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	C	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	C	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	D	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	A	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	A	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x / l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	B	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	B	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	D	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	A	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $2770 - 3500 = -730$ mm.
22	B	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	D	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	B	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.

N°	Reponse	Justification
25	B	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	D	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	A	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.
28	A	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussee a 2 voies (une par sens) totalise generalement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de reference a adapter selon la norme/le referentiel routier retenu localement).
29	D	Un dos d'ane est un dispositif de securite routiere concu pour contraindre les conducteurs a reduire leur vitesse, notamment en zone sensible (ecoles, agglomerations).
30	B	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du beton, principalement liee au depart d'eau (sechage) et aux reactions d'hydratation, distincte d'une perte de resistance.

Sujet 2 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	D	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=40$ min, donc $\theta=0,85$.
2	A	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	C	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat humide $\rightarrow 2 \times 10^{-4}$.
4	C	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A $\rightarrow$ allongement acier 10% ; Pivot B $\rightarrow$ raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C $\rightarrow$ section entierement comprimee. le raccourcissement unitaire de la fibre de beton la plus comprimee atteint 3,5 pour mille ($3,5\times 10^{-3}$).
5	C	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable $\rightarrow$ pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable $\rightarrow \min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable $\rightarrow \min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	C	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	A	La resistance caracteristique a la traction f_{t28} , comme f_{c28} , est exprimee en MPa dans le BAEL91.
8	D	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	A	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 22 = 1.92$ MPa.
10	A	$S = \pi \times (0.2)^2/4 = 0.031416 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 2000/0.031416 = 63\,662 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	A	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	C	En RDM plane : appui simple $\rightarrow$ 1 inconnue (reaction normale) ; articulation $\rightarrow$ 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement $\rightarrow$ 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	C	En RDM plane : appui simple $\rightarrow$ 1 inconnue (reaction normale) ; articulation $\rightarrow$ 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement $\rightarrow$ 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	C	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	A	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	D	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	A	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	B	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	A	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	A	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	D	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $1850 - 2400 = -550$ mm.
22	D	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	B	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	D	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	D	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	D	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	D	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	A	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	A	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	C	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 3 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	A	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=50$ min, donc $\theta=0,85$.
2	B	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	C	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat tempere sec -> 3×10^{-4} .
4	B	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. la section est entierement comprimee (compression simple ou composee avec faible excentricite).
5	D	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	B	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	B	f_{bu} (contrainte de calcul du beton a l'ELU) et f_{c28} s'expriment en MPa dans les formules du BAEL91.
8	A	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	B	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 25 = 2.1$ MPa.
10	B	$S = \pi \times (0.11)^2/4 = 0.009503 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 1200/0.009503 = 126\,272 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	C	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	C	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	B	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	D	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	C	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	A	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	C	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	D	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	B	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	B	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	A	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $3120 - 2900 = 220$ mm.
22	D	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	B	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	C	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	C	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	B	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	C	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	D	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	A	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	C	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 4 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	D	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=2h$, donc $\theta=0,9$.
2	B	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	C	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat chaud et sec -> 4×10^{-4} .
4	B	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. l'allongement unitaire de l'armature la plus tendue atteint 10 pour mille (10×10^{-3}).
5	A	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	C	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	A	La resistance caracteristique a la traction f_{t28} , comme f_{c28} , est exprimee en MPa dans le BAEL91.
8	B	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	D	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 27 = 2.22$ MPa.
10	D	$S = \pi \times (0.14)^2/4 = 0.015394$ m ² . $\sigma = F/S = 1800/0.015394 = 116\,930$ Pa (arrondi).
11	B	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0$ -> $R_A \times L = P \times b$ -> $R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	D	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	D	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	C	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	D	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	D	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	B	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	A	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	A	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	B	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	C	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $2005 - 2860 = -855$ mm.
22	B	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	B	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	A	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	D	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	B	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	C	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	B	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée a 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de reference a adapter selon la norme/le referentiel routier retenu localement).
29	C	Un dos d'ane est un dispositif de securite routiere concu pour contraindre les conducteurs a reduire leur vitesse, notamment en zone sensible (ecoles, agglomerations).
30	A	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du beton, principalement liee au depart d'eau (sechage) et aux reactions d'hydratation, distincte d'une perte de resistance.

Sujet 5 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	A	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=6h$, donc $\theta=0,9$.
2	D	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	D	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat tres sec ou desertique -> 5×10^{-4} .
4	B	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. le raccourcissement unitaire de la fibre de beton la plus comprimee atteint 3,5 pour mille ($3,5\times 10^{-3}$).
5	A	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	D	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	D	f_{bu} (contrainte de calcul du beton a l'ELU) et f_{c28} s'expriment en MPa dans les formules du BAEL91.
8	C	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	C	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 28 = 2.28$ MPa.
10	B	$S = \pi \times (0.16)^2/4 = 0.020106 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 1800/0.020106 = 89\,525 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	A	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	D	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	B	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	C	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	C	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	D	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	C	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	B	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	D	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	D	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	D	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $1500 - 2100 = -600 \text{ mm}$.
22	A	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	A	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	A	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	D	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	D	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	C	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	D	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	A	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	B	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 6 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	B	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=12h$, donc $\theta=0,9$.
2	A	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	D	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat tres humide -> $1,5 \times 10^{-4}$.
4	D	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. la section est entierement comprimee (compression simple ou composee avec faible excentricite).
5	C	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ftj}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ftj}]$.
6	D	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	B	La resistance caracteristique a la traction f_{t28} , comme f_{c28} , est exprimee en MPa dans le BAEL91.
8	C	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	C	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 30 = 2.4$ MPa.
10	C	$S = \pi \times (0.1)^2/4 = 0.007854 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 900/0.007854 = 114\,592 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	A	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	C	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	B	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	D	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	D	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	C	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	D	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	B	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	C	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	B	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	D	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $2650 - 1980 = 670 \text{ mm}$.
22	A	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	B	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	D	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	B	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	C	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	D	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	D	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	D	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	A	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 7 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	D	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=20h$, donc $\theta=0,9$.
2	D	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	B	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat humide $\rightarrow 2 \times 10^{-4}$.
4	C	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A $\rightarrow$ allongement acier 10% ; Pivot B $\rightarrow$ raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C $\rightarrow$ section entierement comprimee. l'allongement unitaire de l'armature la plus tendue atteint 10 pour mille (10×10^{-3}).
5	A	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable $\rightarrow$ pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable $\rightarrow \min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable $\rightarrow \min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	B	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	A	f_{bu} (contrainte de calcul du beton a l'ELU) et f_{c28} s'expriment en MPa dans les formules du BAEL91.
8	D	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	D	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 32 = 2.52$ MPa.
10	A	$S = \pi \times (0.2)^2/4 = 0.031416 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 2500/0.031416 = 79\,577 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	C	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	D	En RDM plane : appui simple $\rightarrow$ 1 inconnue (reaction normale) ; articulation $\rightarrow$ 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement $\rightarrow$ 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	D	En RDM plane : appui simple $\rightarrow$ 1 inconnue (reaction normale) ; articulation $\rightarrow$ 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement $\rightarrow$ 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	A	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	A	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	D	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	C	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	D	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	D	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	B	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	C	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $3300 - 3700 = -400 \text{ mm}$.
22	A	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	C	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	D	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	A	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	C	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	D	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	B	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	A	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	C	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 8 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	D	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=30h$, donc $\theta=1$.
2	C	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	D	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat tempere sec -> 3×10^{-4} .
4	B	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. le raccourcissement unitaire de la fibre de beton la plus comprimee atteint 3,5 pour mille ($3,5\times 10^{-3}$).
5	B	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e; 110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	A	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	D	La resistance caracteristique a la traction f_{t28} , comme f_{c28} , est exprimee en MPa dans le BAEL91.
8	D	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	C	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 35 = 2.7$ MPa.
10	A	$S = \pi \times (0.11)^2/4 = 0.009503$ m ² . $\sigma = F/S = 1000/0.009503 = 105\,226$ Pa (arrondi).
11	A	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0$ -> $R_A \times L = P \times b$ -> $R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	D	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	B	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	D	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	B	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	B	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	C	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	A	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	A	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	B	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	A	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $1200 - 1850 = -650$ mm.
22	D	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	D	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	A	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	B	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	C	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	B	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	C	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	B	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	D	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 9 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	B	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=48h$, donc $\theta=1$.
2	A	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	D	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat chaud et sec -> 4×10^{-4} .
4	C	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. la section est entierement comprimee (compression simple ou composee avec faible excentricite).
5	D	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ft}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ft}]\}$.
6	A	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	B	f_{bu} (contrainte de calcul du beton a l'ELU) et f_{c28} s'expriment en MPa dans les formules du BAEL91.
8	C	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	A	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 18 = 1.68$ MPa.
10	D	$S = \pi \times (0.14)^2/4 = 0.015394 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 1300/0.015394 = 84\,450 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	B	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	D	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	B	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	C	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	D	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	D	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	A	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	B	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	D	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	A	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	B	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $2400 - 3130 = -730 \text{ mm}$.
22	D	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	A	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	B	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	C	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	C	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	A	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	D	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	B	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	C	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.

Sujet 10 — Corrections

N°	Reponse	Justification
1	A	BAEL91 (A.4.3,41) : $\theta=1$ si $t>24h$; $\theta=0,9$ si $1h\leq t\leq 24h$; $\theta=0,85$ si $t<1h$. Ici $t=72 h$, donc $\theta=1$.
2	C	BAEL91 (A.4.5,3) : $\eta=1$ pour les ronds lisses (RL) ; $\eta=1,6$ pour les armatures Haute Adherence (HA).
3	D	BAEL91 : retrait forfaitaire = $1,5\times 10^{-4}$ (tres humide), 2×10^{-4} (humide), 3×10^{-4} (tempere sec), 4×10^{-4} (chaud et sec), 5×10^{-4} (tres sec/desertique). Climat tres sec ou desertique -> 5×10^{-4} .
4	B	BAEL91 (A.4.3,3), regle des 3 pivots : Pivot A -> allongement acier 10% ; Pivot B -> raccourcissement beton 3,5% ; Pivot C -> section entierement comprimee. l'allongement unitaire de l'armature la plus tendue atteint 10 pour mille (10×10^{-3}).
5	B	BAEL91 (A.4.5,3) : peu prejudiciable -> pas de limite specifique ($\sigma_s=f_e/\gamma_s$) ; prejudiciable -> $\min\{2/3f_e ; \max[0,5f_e;110\sqrt{\eta.ftj}]\}$; tres prejudiciable -> $\min[0,5f_e ; 90\sqrt{\eta.ftj}]$.
6	B	A l'ELU, dans le domaine des pivots A et B (palier plastique), la contrainte de calcul de l'acier vaut f_e/γ_s ($\gamma_s=1,15$ en combinaison fondamentale).
7	B	La resistance caracteristique a la traction f_{t28} , comme f_{c28} , est exprimee en MPa dans le BAEL91.
8	A	BAEL91 : $\gamma_b = 1,5$ pour les combinaisons fondamentales, $\gamma_b = 1,15$ pour les combinaisons accidentelles.
9	D	$f_{t28} = 0,6 + 0,06 \times 24 = 2.04$ MPa.
10	C	$S = \pi \times (0.16)^2/4 = 0.020106 \text{ m}^2$. $\sigma = F/S = 2200/0.020106 = 109\,419 \text{ Pa}$ (arrondi).
11	D	Equilibre des moments : $\Sigma M/B=0 \rightarrow R_A \times L = P \times b \rightarrow R_A=P.b/L$. De meme $R_B=P.a/L$ ($R_A+R_B=P$).
12	C	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
13	A	En RDM plane : appui simple -> 1 inconnue (reaction normale) ; articulation -> 2 inconnues (2 composantes de reaction) ; encastrement -> 3 inconnues (2 reactions + 1 moment).
14	B	Les elements de remplissage/coffrage perdu d'un plancher a corps creux sont appeles hourdis, ou entrevous.
15	D	La fine dalle armee (souvent 4 a 5 cm) coulee au-dessus des hourdis/nervures est la dalle (ou table) de compression.
16	C	Une semelle continue sous un mur porteur est une semelle filante, par opposition a une semelle isolee sous un poteau.
17	D	Regle courante (BAEL/annexe E) : si $l_x/l_y \geq 0,4$, la dalle porte dans les deux sens (flexion bidirectionnelle) ; en dessous, on la calcule comme portant dans un seul sens.
18	A	Par convention, on reserve le terme 'plancher' a une dalle d'etage (porteuse, en elevation), et 'dallage'/'dalle sur terre-plein' a une dalle basse posee sur le sol.
19	C	Contrairement a l'altitude absolue (reperee au niveau de la mer/geoide, IGN par exemple), l'altitude relative se mesure par rapport a un repere local arbitraire (souvent une borne ou un point fixe du chantier).
20	D	Par convention : la visee arriere se fait sur un point d'altitude CONNUE (ou de reference), la visee avant sur le point dont on veut DETERMINER l'altitude.
21	B	Denivelee = Visee arriere - Visee avant = $1975 - 2705 = -730 \text{ mm}$.
22	A	Une mesure DIRECTE consiste a appliquer physiquement un instrument gradue (ruban, decametre) le long de la distance a mesurer. Le theodolite et la mire, eux, servent a des mesures INDIRECTES (angles, nivellement optique).
23	B	Le beton resiste bien en compression mais tres mal en traction : l'acier, qui resiste bien en traction, est associe au beton pour reprendre ces efforts (principe fondateur du beton arme).
24	D	Le systeme separatif utilise 2 reseaux distincts (eaux usees/vannes d'un cote, eaux pluviales de l'autre) ; le systeme unitaire les collecte ensemble dans un seul reseau.
25	A	Le traitement des eaux usees vise a reduire la charge polluante avant rejet dans le milieu naturel, protegeant ainsi l'environnement et la sante publique.
26	A	La vibration remplit correctement le coffrage, chasse l'air emprisonne et evite la segregation (separation gravier/mortier), ameliorant la compacite reelle du beton en place.
27	C	Le devers (pente transversale) evacue l'eau de pluie vers les cotes de la chaussee et, en courbe, contribue a compenser la force centrifuge subie par les vehicules.

N°	Reponse	Justification
28	A	Avec une largeur de voie usuelle d'environ 3,50 m, une chaussée à 2 voies (une par sens) totalise généralement une largeur de l'ordre de 7 m (valeur de référence à adapter selon la norme/le référentiel routier retenu localement).
29	D	Un dos d'âne est un dispositif de sécurité routière conçu pour contraindre les conducteurs à réduire leur vitesse, notamment en zone sensible (écoles, agglomérations).
30	C	Le retrait est une contraction (diminution de volume/longueur) du béton, principalement liée au départ d'eau (séchage) et aux réactions d'hydratation, distincte d'une perte de résistance.